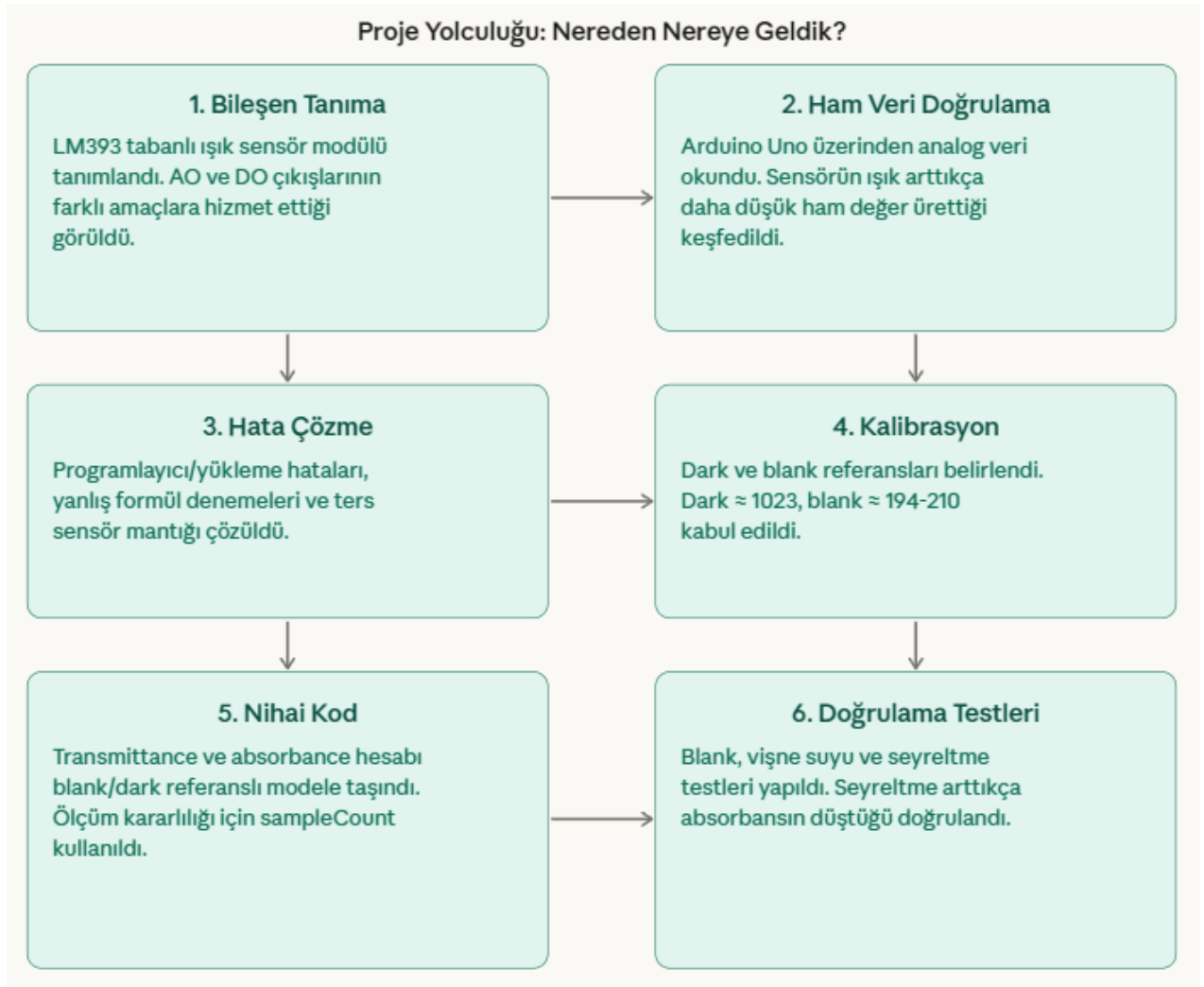


ARDUINO TABANLI DÜŞÜK MALİYETLİ SPEKTROFOTOMETRE PROTOTİPİ

Gelişim Süreci, Doğrulama Testleri, Mevcut Durum ve
Tez / TÜBİTAK / Teknofest Potansiyel Değerlendirmesi



Hazırlayan: Samet Kılıç
Tarih: Nisan 2026

Projenin amacı	Düşük maliyetli bileşenlerle temel spektrofotometre mantığını çalışan bir prototip olarak göstermek ve gerçek örneklerde görel absorbans değişimini ölçmek.
Şu anki durum	Dark, blank ve vişne suyu seyreltme testleri tamamlandı. Sistem, derişim azaldıkça absorbansın düştüğünü düzenli biçimde gösterebiliyor.
En güçlü çıktı	Seyreltilmemiş vişne suyu → en yüksek absorbans; seyrelme arttıkça absorbansın kademeli düşmesi.
Mevcut seviye	Prototip / doğrulama seviyesi. Çalışma prensibi doğru, mutlak laboratuvar hassasiyeti için ise daha iyi dedektör ve optik kararlılık gerekiyor.

1. Yönetici Özeti

Bu belge, geliştirilen düşük maliyetli spektrofotometre prototipinin yalnızca son hâlini değil; hangi ihtiyaçtan doğduğunu, hangi teknik sorunların aşıldığını, hangi doğrulama testlerinin yapıldığını ve şu anda ne seviyeye ulaştığını bütünlüklü biçimde göstermeyi amaçlar.

Çalışmanın çıkış noktası, ticari spektrofotometrelerin yüksek maliyetine karşı daha erişilebilir bir alternatif oluşturma düşüncesidir. Bu doğrultuda Arduino Uno, LM393 tabanlı fotodiyot ışık sensör modülü, yeşil ışık kaynağı, kuvet ve kapalı ölçüm kutusu kullanılarak işlevsel bir optik ölçüm düzeneği kurulmuştur.

Prototip; ışık kaynağı, örnek, optik yol ve dedektör zinciri üzerinden spektrofotometrik mantıkla çalışmaktadır. Dark ve blank referansları alınmakta, örnekten geçen ışık miktarına göre geçirgenlik ve absorbans hesaplanmaktadır.

Yapılan testlerde dark ölçümünde ham değerin yaklaşık 1023, blank ölçümünde ise yaklaşık 194–210 aralığında olduğu görülmüştür. Daha sonra vişne suyu üzerinde yapılan yoğunluk ve seyreltme deneylerinde seyreltilmemiş örneğin en yüksek absorbansı verdiği, su miktarı arttıkça absorbansın düzenli biçimde azaldığı doğrulanmıştır.

Bu sonuçlar, prototipin yalnızca çalıştığını değil; fiziksel olarak beklenen yönde davrandığını göstermektedir. Bu nedenle sistem; bitirme projesi açısından başarılı, tez genişletmesi açısından geliştirilebilir ve doğru konumlandırıldığında TÜBİTAK / Teknofest başvurusu için potansiyel taşıyan bir çekirdek platform olarak değerlendirilebilir.

Kısa değerlendirme: Bu çalışma bir ürün değil, çalışan ve doğrulanmış bir prototiptir. En büyük değeri, düşük maliyetli bir optik ölçüm fikrini çalışır hâle getirmiş ve ölçüm eğilimini deneysel olarak doğrulamış olmasıdır.

2. Problem, İhtiyaç ve Hedeflenen Çözüm

Bu proje ile çözülmek istenen temel problem, spektrofotometrik ölçüm mantığını erişilebilir maliyetle gösterebilen, eğitim ve araştırma amaçlı geliştirilebilir bir prototip oluşturmaktır.

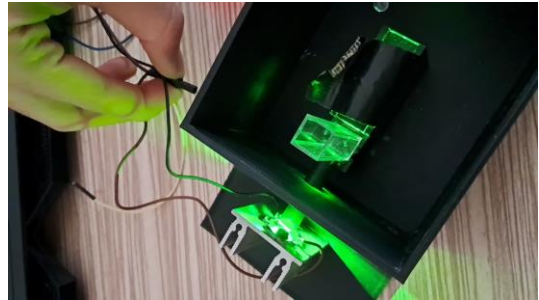
Başlangıçtaki ihtiyaç	Hedeflenen teknik cevap	Bugün ulaşılan durum
Yüksek maliyetli cihazlara alternatif arayışı	Düşük maliyetli bir optik ölçüm prototipi kurmak	İşlevsel prototip kuruldu ve temel deneyler tamamlandı.
Ölçüm mantığının görünür olması	Işık-örnek-dedektör zincirini açıkça kurmak	Kapalı kutu, küvet, yeşil ışık ve sensör ile optik yol oluşturuldu.
Nicel yorum ihtiyacı	Transmittance ve absorbance hesabı üretmek	Dark/blank referanslı nihai kod ile sayısal sonuç alındı.
Gerçek örneklerle doğrulama	Seyreltme etkisinin ölçülebilmesi	Vişne suyu üzerinde derişim değişimi başarıyla gözlemlendi.

3. Kurulan Prototip Düzenek

Aşağıdaki görseller prototipin genel yerleşimini, aktif ışık yolunu ve kullanılan sensör modülünün fiziksel yapısını göstermektedir.



Genel prototip görünümü



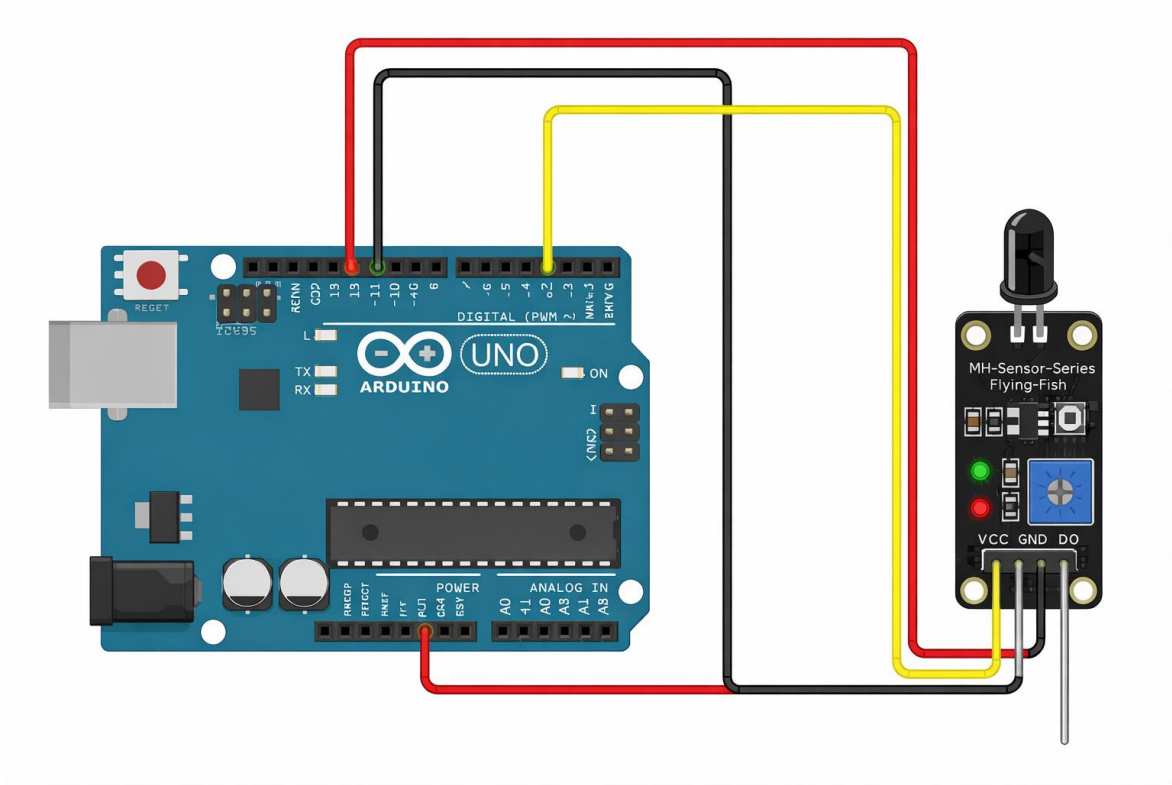
Işık kaynağı aktifken optik yol

4. Çalışma Prensibi ve Ölçüm Mantığı

Sistem, temel spektrofotometre mantığıyla; yani ışık kaynağı → örnek (küvet) → dedektör zinciri üzerinden çalışmaktadır. Işık, küvet içerisindeki örnekten geçtikten sonra sensöre ulaşmakta; sensörün AO çıkışı üzerinden analog veri okunmaktadır.

Kullanılan sensör modülü klasik laboratuvar tipi fotometre dedektörü olmasa da, üzerine düşen ışık miktarına göre değişen analog bir sinyal üretebildiği için prototip düzeyinde optik ölçüm yapmak mümkün olmuştur.

Ölçüm yorumunda iki referans kritik rol oynamıştır: dark ve blank. Dark, ışık kapalıyken alınan karanlık referansıdır. Blank ise ışık açık ve boş küvet varken alınan referans ölçümdür. Nihai kod, ham veriyi doğrudan kullanmak yerine bu iki referans üzerinden göreceli ışık büyüklüğü kurmaktadır.

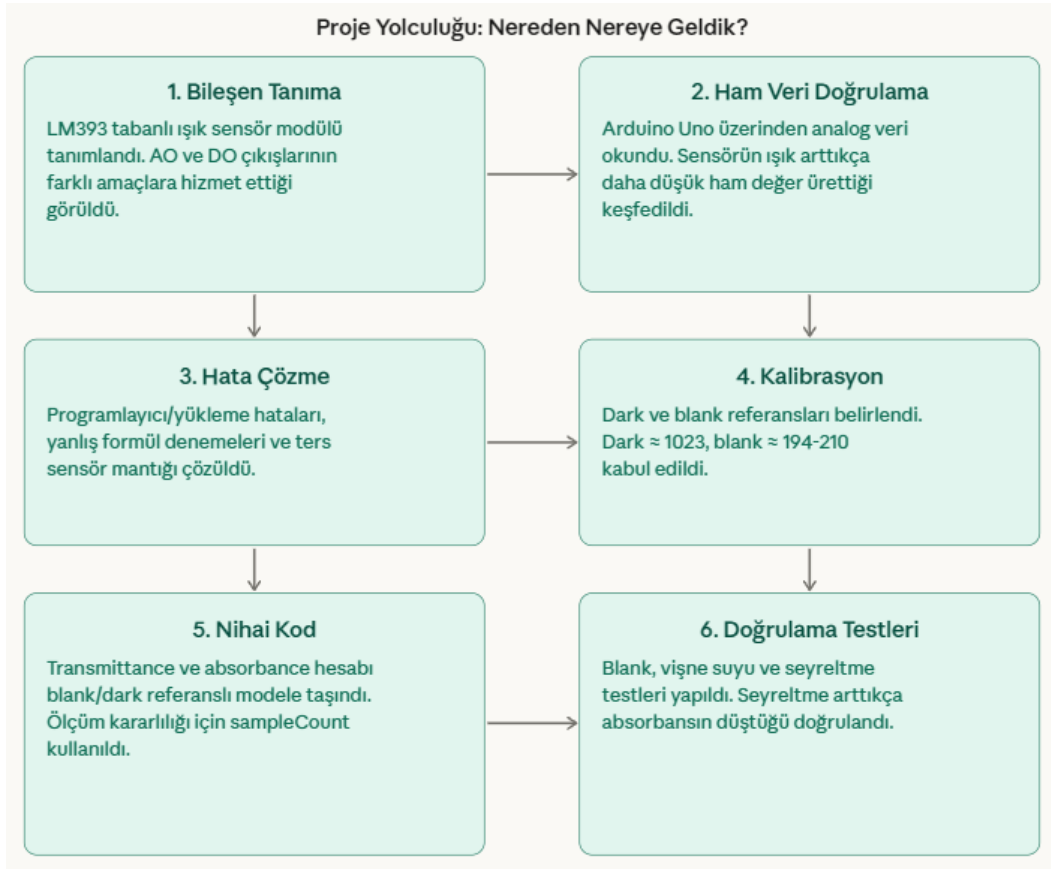


Şekil 1. Arduino Uno ile sensör modülü arasındaki bağlantı şeması.

Hat	Bağlantı	Projede görevi	Not
AO	Arduino AO	Ham analog ışık verisini okumak	Aktif kullanılan ana ölçüm hattı
VCC	Arduino 5V	Sensör beslemesi	Modül 5 V ile çalıştırıldı
GND	Arduino GND	Ortak toprak	Ölçüm kararlılığı için zorunlu
DO	Dijital pin (isteğe bağlı)	Eşik tabanlı dijital çıkış	Nicel ölçüm için kullanılmadı

5. Nereden Nereye Geldik?

Aşağıdaki şema, proje sürecinde izlenen gelişim basamaklarını ve her adımda hangi teknik kararın alındığını özetlemektedir.



Şekil 2. Bileşen tanımadan seyreltme testlerine kadar proje yolculuğu.

Aşama	Başlangıçtaki sorun	Yapılan işlem	Çıkan sonuç
Sensör tanıma	Modülün tam olarak nasıl davranacağı bilinmiyordu	AO hattından doğrudan analog veri okundu	Sensörün veri ürettiği doğrulandı
Işık tepkisi	Ham veri nasıl yorumlanmalı bilinmiyordu	Telefon flaşı ile ışık artırma deneyi yapıldı	Sensörün ters mantıklı olduğu keşfedildi
Formülleme	Doğrudan yüzdeleme fiziksel olarak yanlış sonuç verdi	Dark ve blank referanslı modele geçildi	Blank ölçümünde absorbans sıfıra yaklaştı
Kararlılık	Tek ölçümde dalgalanma vardı	sampleCount ile ortalama alma eklendi	Average absorbance kararlı hale geldi
Doğrulama	Sistem gerçekten derişim ayırt ediyor mu?	Vişne suyu seyreltme serisi denendi	Absorbansın seyreltmeyle düştüğü doğrulandı

6. Karşılaşılan Temel Teknik Sorunlar ve Çözümler

Sorun	Neden kritik	Çözüm
Arduino yükleme / programlayıcı hatası	Kod yüklenmeden deneylerin ilerlemesi mümkün değildi	Kart-port ayarları ve bağlantılar sadeleştirilerek iletişim doğrulandı.
AO–DO karışıklığı	DO hattı nicel ölçüm için yetersizdi	AO hattı ana ölçüm kanalı olarak seçildi.
Sensörün ters davranışı	Ham değeri doğrudan ışık şiddeti sanmak yanlış sonuç veriyordu	darkRaw - rawValue yaklaşımı ile fiziksel yorum düzeltildi.
Blank absorbansının sıfıra yaklaşmaması	Formül ve referans seçimi yeterince iyi değildi	blankRaw deneysel olarak belirlendi ve nihai kod güncellendi.
Fiziksel hizalama / ortam ışığı	Ölçümler dalgalanabiliyordu	Kapalı kutu, sabit geometri ve çoklu örnekleme ile kararlılık artırıldı.

7. Doğrulama Testleri ve Referans Sonuçlar

Test	Koşul	Ham değer	Ana sonuç	Yorum
Dark testi	Işık kapalı, boş küvet, karanlık ortam	≈ 1023	$T \approx \%0.01$, $A \approx 4.0000$	Sistem karanlık referansını doğru okuyabiliyor.
Blank testi	Işık açık, boş küvet	$\approx 194-210$	$T \approx \%98.78-100$, $A \approx 0-0.0053$	Blank koşulunda absorbans sıfıra çok yakın.
Saf su kontrolü	Işık açık, küvette yalnız su	≈ 36	$T \approx \%100$, $A \approx 0.0000$	Sistem suyu blanke çok yakın görüyor.

Bu referans sonuçlar, prototipin önce sınır koşullarını (dark ve blank), ardından da optik olarak neredeyse blanke yakın davranan su örneğini doğru yönde yorumladığını göstermektedir.

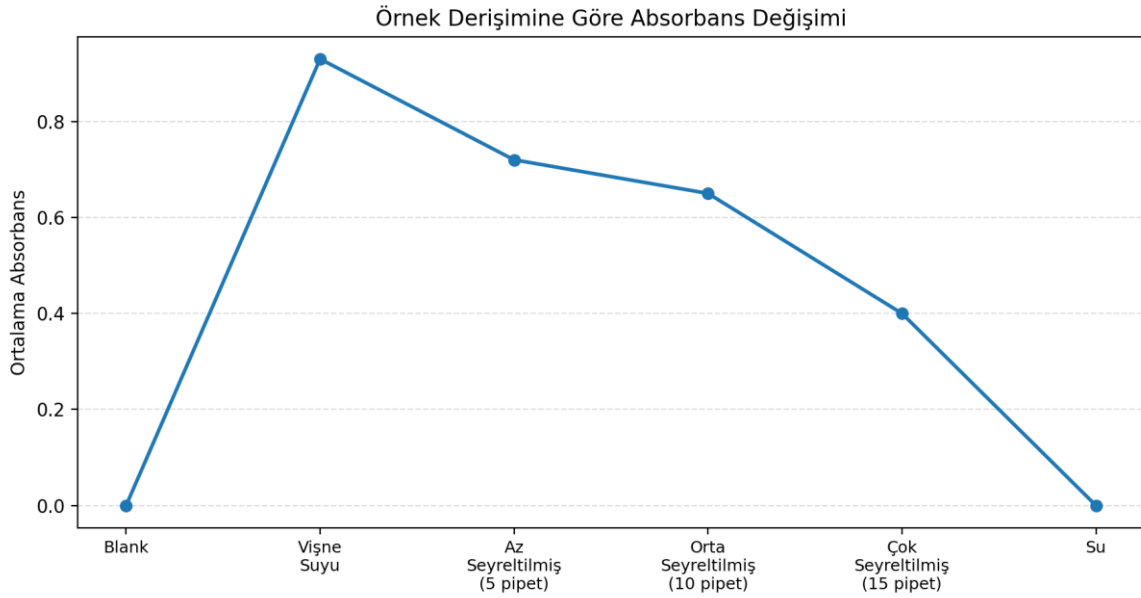
8. Vişne Suyu Deneyi: Ölçülen Derişim Serisi

Bugün yapılan deneylerde vişne suyu, farklı miktarlarda su eklenerek seyreltilmiş ve her örnek için ortalama absorbans değeri değerlendirilmiştir. Bu deneyin amacı, derişim azaldıkça absorbansın kademeli olarak düşüp düşmediğini sınamaktır.

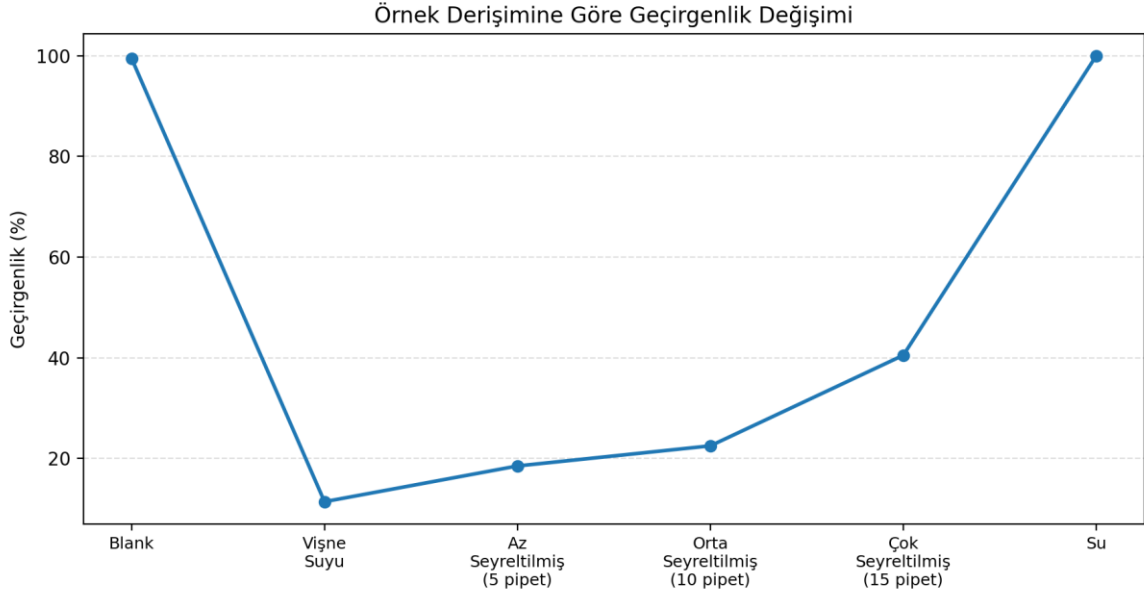
Örnek	Hazırlama yöntemi	Beklenen yön	Deney durumu
Seyreltilmemiş vişne suyu	Saf vişne suyu	En yüksek absorbans	Ölçüldü
Az seyreltilmiş	5 pipet su eklendi	Absorbansın düşmesi	Ölçüldü
Orta seyreltilmiş	10 pipet su eklendi	Absorbansın daha da düşmesi	Ölçüldü
Çok seyreltilmiş	15 pipet su eklendi	Blanke yaklaşma eğilimi	Ölçüldü
Aşırı seyreltilmiş	20 pipet su eklendi	Blanke daha fazla yaklaşma	Henüz raporlanmadı

Örnek	Raw aralığı	Transmittance (%)	Absorbance	Raporlanacak ortalama
Vişne suyu	926–931	11–12	0.93–0.95	≈ 0.93
Az seyreltilmiş (5 pipet)	867–871	18–19	0.72–0.73	≈ 0.72
Orta seyreltilmiş (10 pipet)	837–840	22–23	0.65 civarı	≈ 0.65
Çok seyreltilmiş (15 pipet)	680–712	38–42	0.38–0.42	≈ 0.40
Saf su kontrolü	≈ 36	≈ 100	≈ 0.00	≈ 0.00

Not: Çok seyreltilmiş örnek için birden fazla tekrar ölçümü yapılmış ve average absorbance değerleri yaklaşık 0.3829, 0.3904 ve 0.4214 olarak gözlenmiştir. Bu tekrarların ortalaması yaklaşık 0.3982 olup prototip düzeyindeki sistem için kabul edilebilir bir aralık göstermektedir.



Şekil 3. Örnek derişimine göre absorbans değişimi.



řekil 4. Örnek derişimine göre geçirgenlik deęiřimi.

9. Bugünkü Sonuçların Doğruluk Yorumlaması

Deney sonuçlarının en güçlü tarafı, fiziksel olarak beklenen eğilimi vermesidir. Seyreltilmemiş viřne suyu en yüksek absorbandsı üretmiş; örneęe su eklendikçe sensöre daha fazla ışık ulaşmış, geçirgenlik yükselmiş ve absorbands kademeli olarak azalmıştır.

Bu durum, sistemin yalnızca örnek var / yok ayrımı yapmadığını; aynı zamanda derişim deęişimini de izleyebildiğini göstermektedir. Yani prototip, görelî optik ölçüm açısından anlamlı bir çıktı üretmektedir.

Bununla birlikte bu doğruluk, laboratuvar tipi mutlak cihaz doğruluęu olarak deęerlendirilmemelidir. Kullanılan modül profesyonel fotodedektör deęildir; ışık kaynağı, optik hizalama ve ADC çözünürlüğü de prototip seviyesindedir. Bu nedenle en güvenli ifade, 'ölçüm eğilimi doğru ve sonuçlar prototip düzeyinde güvenilir' şeklindedir.

Bugün net olarak doğrulananlar	Hâlâ geliştirilmesi gerekenler
• Dark ve blank referansları çalışıyor.	• Daha hassas fotodedektör ile doğruluk artırılabilir.
• Blankte absorbands sıfıra çok yakın.	• Işık kaynağı sabit akım ile sürülmeli.
• Viřne suyunda seyrelme arttıkça absorbands düşüyor.	• Dalga boyu seçimi daha kontrollü hale getirilebilir.
• Saf su blanke yakın davranıyor.	• Küvet geometrisi ve optik hizalama mekanik olarak sabitlenmeli.
• Tekrarlı ölçümler genel eğilimi koruyor.	• Referans laboratuvar cihazı ile karşılaştırmalı kalibrasyon yapılmalı.

10. Şu Anda Tam Olarak Ne Durumdayız?

Bugünkü noktada geliştirilen sistem, temel spektrofotometre mantığıyla çalışan düşük maliyetli bir prototip olarak tanımlanabilir. Işık kaynağı, örnek ve dedektör zinciri kurulmuş; referans ölçümler alınmış; örnekten geçen ışık bilgisi kullanılarak transmittance ve absorbance değerleri hesaplanmıştır.

Bu nedenle 'çalışıyor mu?' sorusuna verilecek teknik cevap evettir. Ancak 'laboratuvar tipi hassas bir cihaz mı?' sorusuna verilecek doğru cevap henüz hayırdır. Sistem, prototip ve doğrulama seviyesinde güçlü; ürün ve yüksek hassasiyetli cihaz seviyesinde ise gelişmeye açıktır.

Başka bir ifadeyle bu çalışma, bir bitirme projesini geçmiş; çalışan bir proof of concept haline gelmiştir. En önemli kazanım, düşük maliyetli bir yapıyla optik ölçüm fikrinin pratikte gösterilmiş ve deneysel olarak savunulabilir hâle getirilmiş olmasıdır.

Seviye	Açıklama	Bugünkü karşılığı
Bitirme projesi seviyesi	Çalışan sistem ve raporlanabilir sonuç	Karşılıyor
Prototip seviyesi	Fikrin deneysel olarak doğrulanması	Karşılıyor
Araştırma / geliştirme seviyesi	Bir üst donanım sürümüne geçiş için temel	Karşılıyor
Ticarileşmiş cihaz seviyesi	Yüksek kararlılık, kalibrasyon ve standardizasyon	Henüz değil

11. Bu Fikir Neden Küçümsenmemeli?

Dışarıdan bakıldığında Arduino, kablo ve basit sensör kullanıldığı için proje kolaymış gibi görünebilir. Oysa sistemin gerçek teknik değeri; sensör davranışının çözümlenmesi, analog-dijital ayrımının yapılması, referanslı matematik modelin kurulması, hata ayıklama, mekanik yerleşim ve deneysel doğrulama basamaklarının birlikte yürütülmesidir.

Bu çalışma, hazır bir modülü bağlayıp rastgele sayı okumaktan ibaret değildir. Tam tersine; yanlış formüllerin elenmesi, sensörün ters karakteristiğinin anlaşılması ve blank / dark kalibrasyonu üzerinden fiziksel açıdan anlamlı sonuç üretmeye ulaşılması, gerçek mühendislik kararları içermektedir.

Prototipin değeri, pahalı laboratuvar cihazını birebir taklit etmesinden değil; düşük maliyetle aynı fiziksel prensibi anlaşılır, geliştirilebilir ve ölçülebilir şekilde ortaya koyabilmesinden gelir.

12. Tez, TÜBİTAK ve Teknofest İçin Potansiyel

Başvuru türü	Bu proje için güçlü taraf	Eksik kalan taraf	Önerilen sonraki adım
Tez / bitirme raporu	Çalışan prototip, referans testleri ve deneysel sonuçlar var	Daha fazla örnek ve karşılaştırmalı veri gerekli olabilir	Farklı sınırlarla seri ölçüm ve kalibrasyon eklemek
TÜBİTAK araştırma projesi	Düşük maliyetli alternatif cihaz fikri güçlü	Bilimsel karşılaştırma ve doğruluk çalışması genişletilmeli	Referans cihazla paralel ölçüm, hata analizi ve istatistik
Teknofest / proje yarışması	Toplumsal erişilebilirlik ve maliyet avantajı dikkat çekici	Donanım paketi ve arayüz daha etkileyici hale getirilmeli	Yeni dedektör, veri kayıt arayüzü ve modüler ışık kaynağı
Ürünleşme fikri	Eğitim laboratuvarları için potansiyel var	Stabilite, güvenilirlik ve kalibrasyon eksik	2. nesil donanım ve saha testi

Kritik nokta şudur: Bu proje şu haliyle doğrudan ticari cihaz değildir; ancak doğru bir ikinci sürüm planı ile ciddi bir araştırma / yarışma dosyasına dönüşebilecek çekirdek bir platformdur.

13. Teknik Olarak En Mantıklı Sonraki Sürüm

Bileşen / konu	Bugünkü yapı	Önerilen yükseltme
Dedektör	LM393 tabanlı AO/DO modül	Gerçek PIN fotodiyot (ör. BPW34 / SFH 203 P) + transimpedans yükselteç
Işık kaynağı	Yeşil ışık kaynağı, temel sürüş	Sabit akım sürücülü belirli tepe dalga boyuna sahip LED
Optik yol	Kısa mesafe, kapalı kutu	Daha iyi hizalama, dar açıklık ve iç yüzey yalıtımı
Elektronik okuma	Arduino Uno dahili ADC	Gerekirse harici ADC veya daha hassas analog ön kat
Yazılım	Dark/blank referanslı temel algoritma	Veri kaydı, grafikleme, otomatik kalibrasyon ve raporlama

14. Sonuç

Bu belge kapsamında özetlenen tüm bulgular birlikte değerlendirildiğinde, geliştirilen sistemin temel spektrofotometre mantığıyla çalışan düşük maliyetli bir prototip olduğu açık biçimde görülmektedir.

Proje; nereden başladığını, hangi teknik sorunların çözüldüğünü, hangi referansların belirlendiğini ve hangi deneysel sonuçların elde edildiğini izlenebilir biçimde ortaya koymaktadır. Bugünkü vişne suyu deneyleri ise prototipin derişim değişimini algılayabildiğini somut olarak doğrulamıştır.

Sonuç olarak bu çalışma ne boşuna yapılmış bir deneme ne de yalnızca rapor doldurmak için hazırlanmış yüzeysel bir düzendir. Doğru geliştirildiğinde tez genişletmesine, araştırma projesine ve yarışma başvurusuna dönüşebilecek kadar güçlü bir teknik çekirdeğe sahiptir.

Ek A. Hızlı Sonuç Özeti

Test / örnek	Özet sonuç	Tek cümlelik yorum
Dark	Raw $\approx$ 1023, A $\approx$ 4.0000	Karanlık referansı doğru kurulmuş.
Blank	Raw $\approx$ 194–210, A $\approx$ 0	Referans ışık geçişi fiziksel olarak doğru yorumlanıyor.
Vişne suyu	A $\approx$ 0.93	En yüksek soğurma yoğun örnekte görüldü.
Az seyreltilmiş	A $\approx$ 0.72	Seyreltme absorbansı düşürdü.
Orta seyreltilmiş	A $\approx$ 0.65	Beklenen eğilim korundu.
Çok seyreltilmiş	A $\approx$ 0.40	Blanke yaklaşma eğilimi görüldü.
Saf su	A $\approx$ 0.00	Sistem suyu blanke çok yakın yorumladı.